

光の波長が葉緑素に与える影響

2年次4 組 33番 氏名 福田 尚寿

(植物生理学講座 担当：橋本 靖子先生)

概要

この実験では、植物（キャベツ）に当てる光の色の違いによって葉緑素がどう変わるのかについて調べました。赤色、青色、紫色（赤と青の光を同じ割合にしたもの）の順に光を当てた。結果は赤色にすると少し葉緑素が増えて青色に変えると少し葉緑素が減って、紫色に変えると急激に葉緑素が増えた。

はじめに

道端で育った植物や作られた野菜などは主に太陽の光を浴びて成長する。しかし、植物は育ちやすい光の色があると言われている。

そこで、私は植物の光の色を変化させると、植物にどのような変化が起こるのか調べてみようと思った。

今回の実験では光の波長が植物の葉緑素にどのような影響を与えるのか調べたいと思い、葉緑素計を使ってキャベツの葉緑素を調べた。

実験 1（赤い光の波長がキャベツに与える影響）

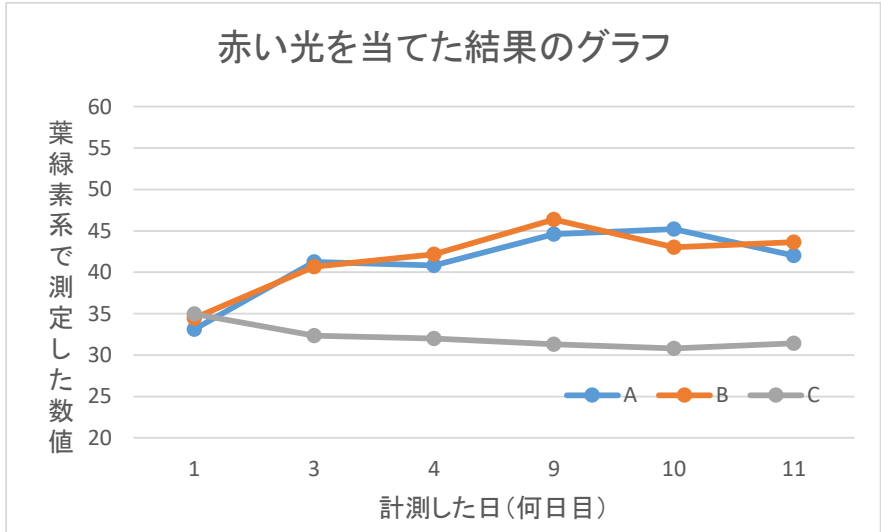
＜実験方法＞

人工気象器の光の色を赤色に変え、2週間キャベツを2個体入れた。そして、そのキャベツをAとBとする。

また、キャベツ1個体を外で育てた。そして、そのキャベツをCとする。

そして、2週間後に根の長さを測った。Aは植木鉢、BとCはビーカーに入れて育てた。

＜結果＞



このグラフは、2週間、AとBのキャベツの葉の上部（葉の先端）、中部（葉の真ん中）、下部を葉緑素計で測定し、その3つの値を平均して、またそれを6枚の葉で調べてその6つの平均値を平均した。

また、緑色が濃く、葉が少し硬く、外で育てたキャベツよりも葉が大きくなり、茎も太くなった。

Aのキャベツの根の長さは32cmでBのキャベツの長さは37cm、Cのキャベツは21cmになった。

＜考察＞

このような結果から、赤い光の方が太陽光よりも育ちやすいということが考えられる。

また、根の長さがCよりもA、Bの方が長くなったことから葉緑素は、植物自体にも影響が出るということも分かった。

実験 2（青い光の色がキャベツに与える影響について）

＜実験方法＞

人工気象器の光の色を青色に変え、2週間キャベツを2個体入れた。そして、そのキャベツをDとEとする。

そして、2週間後に根の長さを測った。Dは植木鉢、Eはビーカーに入れて育てた。

＜結果＞

グラフは、右上にある。（作成方法は実験1と同様）

茎が細いが、少し背が高くなった。

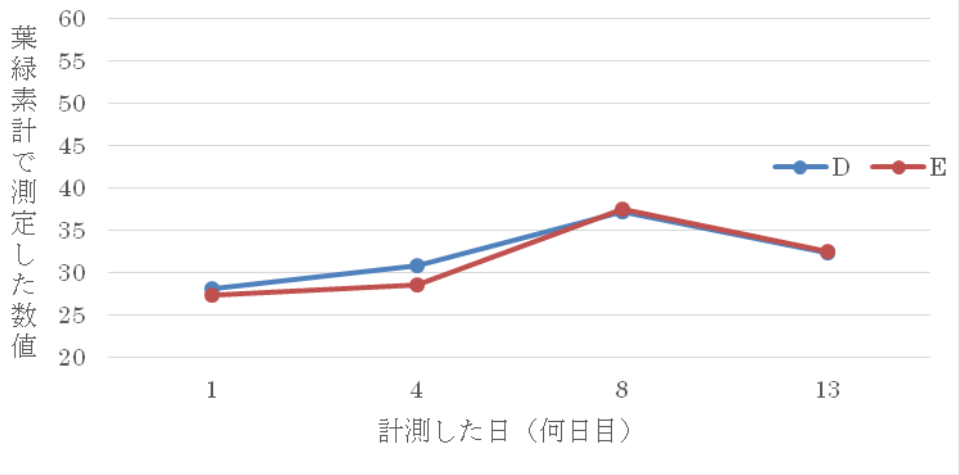
根の長さは、Dは24.5cm、Eは26.5cmになった、。

＜考察＞

グラフの結果からAとBのグラフの方がDとEのグラフよりも数値が大きかったので青色の光をキャベツに当てるより赤色の光をキャベツに当てる方がいいのだということが分かった。

また、根の長さもAやBの方が長かったのでやはり植物自体にも影響を及ぼしているのだということが強調された。

青い光を当てた結果のグラフ



実験 3（紫色〈赤色+青色〉の光が

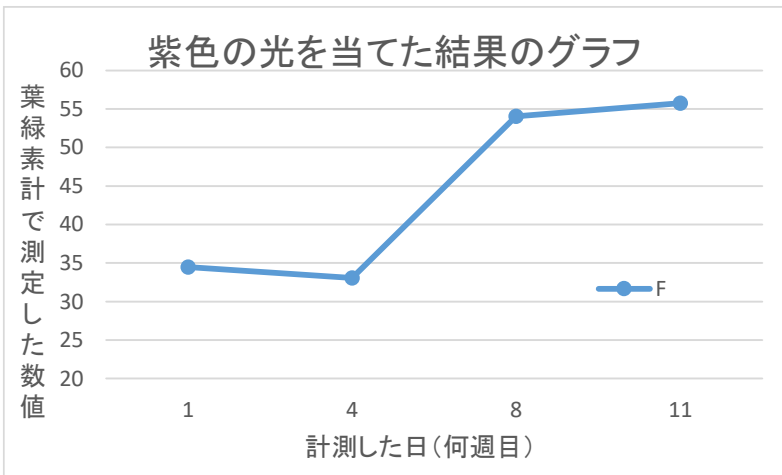
キャベツに与える影響）

＜実験方法＞

人工気象器の光の色を紫色に変え、2週間キャベツを1個体入れた。そして、そのキャベツをFとする。

2週間後、根の長さも測った。Fは、ビーカーに入れて育てた。

＜結果＞



このグラフは実験3のグラフ（作成方法は実験1と同様）

紫色の光を当てると植物の一部（主に、茎や葉が重なって光が当たりにくくなっているところ）が少し紫色になった。

根の長さは30cmになった。

＜考察＞

このような結果から、調べた色の中で紫色の光が最も葉緑素を増やすことができるということが分かった。また、キャベツの一部分が紫色になったのは人工気象器から取り出したときに外の気温が低かったため凍るのを防ぐためにアントシアニンを作り紫色に変色したのだと思う。

反省・今後の発展

水やりをするのを忘れてしまうなど水やりをちゃんとした日とそうでない日があるのでそれもデータに影響を与えてしまったと思う。

葉緑素だけでなく植物に当てる光の色の違いによって葉の大きさや茎の太さがどう変化するのか具体的に調べたいと思う。

また、実験1と実験2のどちらも植木鉢で育てたキャベツよりも、ビーカーで育てたキャベツの方が根の長さが長かったのも、他の植物でもビーカーで育てた方の根が長くなるのか調べ また、なぜそうなるのか調べてみたいと思った。

今回の実験では、赤、青、紫の3色しか調べることができなかったのも他の色の光では、葉緑素はどう変化するか調べたいと思った。

また、混合させた色の光を当てた方が葉緑素は高くなったのも、他の混合色の光が与える影響についても調べてみたい。

参考文献

高等学校生物（第一学習社）

<https://kurashi-ideal.com/cabage-henshyoku-588>